

Пирамида ядерного века. История создания дубненского синхрофазотрона

«НАУКА И ЖИЗНЬ» №4, 2007 • ФИЗИКА • 2 КОММЕНТАРИЯ

Лариса Леонидовна Зиновьева,
инженер (г. Дубна)
«Наука и жизнь» №4, 2007

Пятнадцатого марта нынешнего года исполнилось 50 лет с момента пуска знаменитого синхрофазотрона в подмосковном городе Дубна. Написанная на основе архивных и опубликованных документов, рассказывает о непростой истории его создания.



Так выглядит синхрофазотрон на 10 ГэВ в Дубне (изображение: «Наука и жизнь»)

В 1957 году Советский Союз осуществил революционный научный прорыв сразу в двух областях: 4 октября был запущен первый искусственный спутник Земли, а за несколько месяцев до этого начал работать легендарный синхрофазотрон — гигантская установка для исследования микроскопических процессов. События потрясли весь мир, и слова «спутник» и «синхрофазотрон» прочно вошли в нашу жизнь.

Синхрофазотрон представляет собой один из видов ускорителей заряженных частиц. Частицы движутся с большими скоростями и, следовательно, до высоких энергий. По результатам их соударений с атомными частицами судят о строении и свойствах материи. Вероятность соударений пропорциональна интенсивности ускоренного пучка частиц, то есть количеству частиц в нем, поэтому интенсивность — важный параметр ускорителя.

Ускорители достигают огромных размеров, и неслучайно писатель Владимир Карцев назвал их пирамидами ядерного века, по которым потомки будут судить об уровне нашей техники.

До постройки ускорителей единственным источником частиц высоких энергий были космические лучи. В основном это протоны с энергией порядка нескольких ГэВ, свободно приходящие из космоса, и вторичные частицы, возникающие при их взаимодействии с атмосферой. Но поток космических лучей хаотичен и имеет малую интенсивность, поэтому со временем для лабораторных исследований стали создавать специальные установки — ускорители с контролируруемыми пучками частиц высокой энергии и большей интенсивности.

В основе работы всех ускорителей лежит хорошо известный факт: заряженную частицу разгоняет электрическое поле. Однако получить частицы очень большой энергии, ускоряя их лишь один раз между двумя электродами, нельзя, так как для этого пришлось бы приложить к ним огромное напряжение, что технически невозможно. Поэтому частицы ускоряют многократно, пропуская их между электродами.

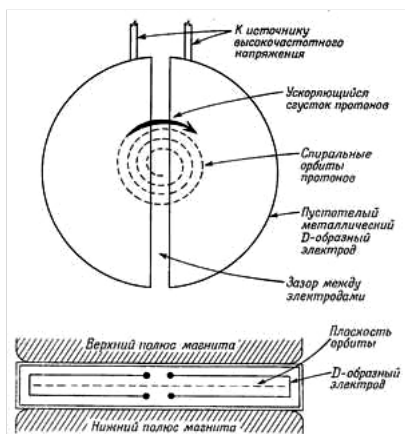
Ускорители, в которых частица проходит через последовательно расположенные ускоряющие промежутки, называются линейными. Развитие ускорителей, но требование к увеличению энергии частиц вело к практически нереально большим длинам установок.

В 1929 году американский ученый Э. Лоуренс предложил конструкцию ускорителя, в котором частица движется по спирали, проходя один и тот же промежуток между двумя электродами. Траекторию частицы искривляет и закручивает однородное магнитное поле перпендикулярно плоскости орбиты. Ускоритель был назван циклотроном. В 1930-1931 годах Лоуренс с сотрудниками соорудил в университете (США) первый циклотрон. За это изобретение он в 1939 году был удостоен Нобелевской премии.

В циклотроне однородное магнитное поле создает большой электромагнит, а электрическое поле возникает между двумя полыми кольцевыми электродами (отсюда их название — «дуанты»). К электродам приложено переменное напряжение, которое меняет полярности. Благодаря этому электрическое поле всегда ускоряет частицы. Эту идею нельзя было бы реализовать, если бы частицы с разными энергиями имели разные периоды обращения. Но, к счастью, хотя скорость с ростом энергии растет, период обращения остается постоянным, поскольку диаметр траектории увеличивается в том же отношении. Именно это свойство циклотрона и позволяет использовать для ускорения постоянную частоту электрического поля.



Здание синхрофазотрона (изображение: «Наука и жизнь»)



Циклотрон американского физика Э. Лоуренса (1901–1958), схема и внешний вид вакуумной камеры со снятой крышкой. На снимке видны ускоряющие электроды — дуанты (изображение: «Наука и жизнь»)

Вскоре циклотроны начали создавать в других исследовательских лабораториях.

О необходимости создания в Советском Союзе серьезной ускорительной базы было заявлено на правительственном уровне в марте 1938 года. Группа исследователей Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ) во главе с академиком А.Ф. Иоффе обратилась к председателю СНК СССР письмом, в котором предлагалось создать техническую базу для исследований в области строения атомного ядра. Вопросы строения атомного ядра стали одной из центральных проблем естествознания в СССР. В их решении значительно отставал. Так, если в Америке имелось по крайней мере пять циклофонов, то в Советском Союзе не было ни одного (единственный циклотрон Радиевого института АН СССР был построен в 1937 году, из-за дефектов проектирования практически не работал). Обращение к Молотову с просьбой создать условия для окончания к 1 января 1939 года постройки циклотрона ЛФТИ к созданию, начатую в 1937 году, приостановили из-за ведомственных неувязок и прекратили.

Действительно, в момент написания письма в правительственных кругах страны было мало осведомленности о необходимости исследований в области атомной физики. По воспоминаниям М.Г. Мещерякова, встал вопрос о ликвидации Радиевого института, который, по его мнению, занимался исследованиями урана и тория, в то время как страна стремилась увеличить добычу угля и нефти.

Письмо к Молотову возымело действие, и уже в июне 1938 года комиссия от Академии наук во главе с П.Л. Капицей, по запросу правительства дала заключение о необходимости строительства ускорителя на 10–20 МэВ, в зависимости от типа ускоряемых частиц, и совершенствовать циклотрон РИАН.

В ноябре 1938 года С.И. Вавилов в обращении в президиум АН предложил строить циклотрон ЛФТИ в Москве и перевести в состав института АН (ФИАН) из ЛФТИ лабораторию И.В. Курчатова, которая занималась его созданием. Сергей Иванович хотел, чтобы эта лаборатория по изучению атомного ядра располагалась там же, где находилась Академия наук, то есть в Москве. Однако его не поддержали. Споры закончились в конце 1939 года, когда А.Ф. Иоффе предложил создать сразу три циклотрона. 30 июля 1940 года на заседании Президиума АН СССР было решено поручить РИАНу в текущем году дооборудовать действующий циклотрон, ФИАНу — к 15 октября подготовить материалы по строительству нового мощного циклотрона, а ЛФТИ — окончить строительство циклотрона в первом квартале 1941 года.

В связи с этим решением в ФИАНе создали так называемую циклотронную бригаду, в которую вошли Владимир Иосифович Векслер, Николай Николаевич Вернов, Павел Алексеевич Черенков, Леонид Васильевич Грошев и Евгений Львович Фейнберг. 26 сентября 1940 года Президиум Академии наук (ОФМН) заслушал информацию В.И. Векслера о проектном задании на циклотрон, одобрил его основные характеристики и смету на строительство. Циклотрон был рассчитан на ускорение дейтронов до энергии 50 МэВ. ФИАН планировал начать строительство в 1941 году и пустить в 1943-м. Намеченные планы нарушила война.

Острая необходимость в создании атомной бомбы заставила Советский Союз мобилизовать усилия в исследовании микромира. С 1944 по 1946 годы в Лаборатории № 2 в Москве построили два циклотрона; в Ленинграде после снятия блокады восстановили циклотрон ЛФТИ (1946 год).

Проект фиановского циклотрона хотя и был утвержден перед войной, но стало ясно, что конструкция Лоуренса исчерпала себя, так как ускоренных протонов не могла превысить 20 МэВ. Именно с этой энергии начинает сказываться эффект увеличения массы частиц соизмеримых со скоростью света, который следует из теории относительности Эйнштейна:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

где m_0 — масса покоя частицы; v — ее скорость; c — скорость света.

Вследствие роста массы нарушается резонанс между прохождением частицы через ускоряющий промежуток и соответствующей электрического поля, что влечет за собой торможение.

Следует заметить, что циклотрон предназначен для ускорения только тяжелых частиц (протонов, ионов). Это связано с тем, что из-за малой массы покоя электрон уже при энергиях 1–3 МэВ достигает скорости, близкой к скорости света, вследствие чего его масса заметно увеличивается и выходит из резонанса.

Первым циклическим ускорителем электронов стал бетатрон, построенный Керстом в 1940 году по идее Видероэ. В основе бетатрона Фарадея, согласно которому при изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, в этом контуре возникает ЭДС. В бетатроне замкнутым контуром служит поток частиц, движущихся по кольцевой орбите в вакуумной камере постоянного радиуса в нарастающем магнитном поле. Когда магнитный поток внутри орбиты возрастает, возникает электродвижущая сила, тангенциальная которой ускоряет электроны. В бетатроне, подобно циклотрону, существует ограничение для получения частиц очень высокой энергии, тем, что, согласно законам электродинамики, движущиеся по круговым орбитам электроны излучают электромагнитные волны, к релятивистским скоростям уносят очень много энергии. Для компенсации этих потерь требуется значительно увеличивать размер, что имеет практический предел.

Таким образом, к началу 1940-х годов возможности получения более высокой энергии как протонов, так и электронов были исчерпаны. Дальнейших же исследований микромира требовалось увеличить энергию ускоренных частиц, поэтому остро встал вопрос о поиске ускорения.

В феврале 1944 года В.И. Векслер выдвинул революционную идею, как преодолеть энергетический барьер циклотрона и бетатрона настолько проста, что казалось странным, почему к ней не пришли раньше. Идея состояла в том, что при резонансном ускорении частиц и ускоряющего поля должны постоянно совпадать, иными словами, быть синхронными. При ускорении тяжелых релятивистских частиц в циклотроне для синхронизации предлагалось изменять частоту ускоряющего электрического поля по определенному закону (в дальнейшем ускоритель получил название синхроциклотрона).

Для ускорения релятивистских электронов был предложен ускоритель, получивший в дальнейшем название синхротрона. В нем осуществляется переменным электрическим полем постоянной частоты, а синхронизм обеспечивается изменяющимся по определенной зависимости магнитным полем, которое удерживает частицы на орбите постоянного радиуса.



Академик РАН Е. Л. Фейнберг (1912–2005), теоретик циклотронной бригады, который доказал автофазировку (фото: «Наука и жизнь»)

Для практических целей требовалось теоретически удостовериться, что предложенные процессы устойчивы, то есть при незначительных отклонениях от резонанса фазировка частиц осуществится. Физик-теоретик циклотронной бригады Е.Л. Фейнберг обратил на это внимание Векслера и сам математически доказал устойчивость процессов. Именно поэтому идея Векслера получила название «автофазировки».

Для обсуждения полученного решения в ФИАНе провели семинар, на котором Векслер сделал доклад, а Фейнберг — доклад об устойчивости. Работу одобрили, и в том же 1944 году журнал «Доклады СССР» опубликовал две статьи, в которых рассматривались новые способы ускорения (в первом ускорителе на основе кратных частот, впоследствии названном микротроном). Их автором значилось имя Фейнберга вообще не упоминалось. Очень скоро роль Фейнберга в открытии принципа автофазировки предана полному забвению.

Спустя год принцип автофазировки независимо открыл американский физик Э. МакМиллан, однако сохранился за Векслером.

Следует заметить, что в ускорителях, основанных на новом принципе, в явном виде проявилось преимущество в энергии при меньшем проигрыше в интенсивности пучка ускоренных частиц, что связано с тем, что ускорение в отличие от плавного ускорения в циклотронах и бетатронах. На этот неприятный момент на сессии Отделения физико-математических наук 20 февраля 1945 года, однако тогда же все это привело к выводу, что данное обстоятельство ни в коем случае не должно препятствовать реализации проекта. Хотя, как можно сказать, борьба впоследствии постоянно досаждала «ускорительщикам».

На той же сессии по предложению президента Академии наук СССР С.И. Вавилова было принято решение незамедлительно строить ускорители типов, предложенные Векслером. 19 февраля 1946 года Специальный комитет при Совнаркоме СССР поручил соответствующим организациям разработать проекты с указанием мощности, сроков изготовления и места строительства. (От создания циклотрона в ФИАНе отказались.)

В результате 13 августа 1946 года одновременно вышло два постановления Совета министров СССР, подписанные председателем СССР И.В. Сталиным и управляющим делами Совета министров СССР Я.Е. Чудаевым, по созданию синхроциклотрона на энергию синхротрона на энергию 1 ГэВ. Энергия ускорителей диктовалась в первую очередь политическим противостоянием США и СССР. Синхроциклотрон на энергию дейтронов порядка 190 МэВ и начали строить синхротрон на энергию 250–300 МэВ. Отечественные ускорители должны были превосходить американские.

С синхроциклотроном связывали надежды на открытие новых элементов, новых способов получения атомной энергии из более дешевых источников. С помощью синхротрона намеревались искусственным путем получать мезоны, которые, как предполагали советские

способны вызывать расщепление ядер.

Оба постановления вышли с грифом «Совершенно секретно (особая папка)», так как строительство ускорителей шло в рамках проекта атомной бомбы. С их помощью рассчитывали получить точную теорию ядерных сил, необходимую для расчетов бомбы, которые производили лишь с помощью большого набора приближенных моделей. Правда, всё оказалось не так просто, как думалось поначалу, заметить, что такая теория не создана и до сих пор.

Постановления определили места строительства ускорителей: синхротрона — в Москве, на Калужском шоссе (ныне Ленинский проспект на территории ФИАНа; синхроциклотрона — в районе Ивановской ГЭС, в 125 километрах к северу от Москвы (в то время Калининская область). Первоначально создание обоих ускорителей поручили ФИАНу. Руководителем работ по синхротрону был назначен В.И. Векслер, а по синхроциклотрону — Д.В. Скобельцын.

Через полгода руководитель атомного проекта И.В. Курчатов, недовольный ходом работ по фиановскому синхроциклотрону, перенес Лабораторию № 2. Новым руководителем темы он назначил М.Г. Мещерякова, освободив от работы в ленинградском Радиовольтном институте Мещерякова в Лаборатории № 2 создали модель синхроциклотрона, которая уже экспериментально подтвердила принцип автофазировки. В 1947 году началось строительство ускорителя в Калининской области.

14 декабря 1949 года под руководством М.Г. Мещерякова синхроциклотрон был успешно пущен в намеченный срок и стал первым ускорителем такого типа, перекрыв энергию созданного в 1946 году аналогичного ускорителя в Беркли (США). Он оставался рекордным до 1953 года.

Первоначально лаборатория, основанная на базе синхроциклотрона, в целях секретности называлась Гидротехнической лабораторией. Она была филиалом Лаборатории № 2. В 1953 году ее преобразовали в самостоятельный Институт ядерных проблем АН СССР (ИЯП), руководителем которой стал М.Г. Мещеряков.



Академик Украинской АН
А.И. Лейпунский (1907–1972)
на основе принципа
автофазировки предложил
конструкцию ускорителя,
впоследствии названного
синхрофазотроном (фото:
«Наука и жизнь»)

Создание синхротрона по ряду причин не удалось осуществить. Во-первых, из-за непредвиденных затрат пришлось построить два синхротрона на меньшие энергии — 30 и 250 МэВ. Их расположили на территории ФИАНа, а синхротрон на 1 ГэВ решили строить за пределами Москвы. В июне 1948 года ему выделили 100 километров от уже строящегося синхроциклотрона в Калининской области, но и там его так и не построили. Предпочтение было отдано ускорителю, предложенному академиком Украинской академии наук Ильичом Лейпунским. Произошло это следующим образом.

В 1946 году А.И. Лейпунский на основе принципа автофазировки выдвинул идею о возможности создания ускорителя, в котором соединялись особенности синхротрона и синхроциклотрона. Впоследствии такой тип ускорителя синхрофазотроном. Название становится понятным, если учесть, что синхротрон поначалу называли фазотроном и в соединении с синхротроном получается синхрофазотрон. В синхрофазотроне управляющего магнитного поля частицы движутся по кольцу, как в синхротроне, а ускорение происходит за счет высокочастотного электрического поля, частота которого меняется во времени, как в синхроциклотроне. Это позволяло значительно увеличить энергию ускоряемых протонов по сравнению с синхроциклотроном. В синхрофазотроне протоны предварительно ускоряются в линейном ускорителе — инжекторе. Затем основную камеру частицы под действием магнитного поля начинают в ней циркулировать. Такой ускоритель называют бетатроном. Затем включается высокочастотное ускоряющее напряжение на электродах, разнесенных диаметрально противоположных прямолинейных промежутках.

Из всех трех типов ускорителей, основанных на принципе автофазировки, синхрофазотрон в то время был наиболее сложен, и тогда многие сомневались в возможности его создания. Но Лейпунский, уверенный в своей идее, смело взялся за реализацию своей идеи.

В 1947 году в Лаборатории «В» вблизи станции Обнинское (ныне город Обнинск) специальная ускорительная группа под его руководством приступила к разработке ускорителя. Первыми теоретиками синхрофазотрона стали Ю.А. Кругов, О.Д. Казачковский и Л.Л. Сабсович. В феврале 1948 года состоялась конференция по ускорителям, на которой кроме министров присутствовали А.Л. Минц, известный уже в то время специалист в радиотехнике, и главные инженеры ленинградских заводов «Электросила» и трансформаторного. Все они заявили, что предложенный ускоритель сделать можно. Обнадешивающие первые теоретические результаты и поддержка инженеров ведущих заводов позволили приступить к конкретному техническому проекту большого ускорителя на энергию протонов 1,3–1,5 ГэВ и развернуть экспериментальные работы, подтвердившие правильность идеи Лейпунского. К декабрю 1948 года технический проект ускорителя был готов, а к марту 1949 года должен был представить эскизный проект синхрофазотрона на 10 ГэВ.

И вдруг в 1949 году, в самый разгар работ, правительство решило передать начатую работу по синхрофазотрону в ФИАН. Зачем? Почему? Ведь ФИАН уже занимается созданием синхротрона на 1 ГэВ! Да в том-то и дело, что оба проекта, и синхрофазотрона на 1,5 ГэВ, и синхротрона на 1 ГэВ, были слишком дорогими, и возник вопрос об их целесообразности. Окончательно его разрешили на одном из специальных заседаний в ФИАНе, где собрались ведущие физики страны. Они сочли ненужным сооружение синхротрона на 1 ГэВ из-за отсутствия большого интереса к ускорению электронов. Главным оппонентом такой позиции выступал М.А. Марков. Основной его аргумент состоял в том, что изучать и протоны, и ядерные силы гораздо эффективнее с помощью уже хорошо изученного электромагнитного взаимодействия. Однако отстоять свою точку зрения ему не удалось, и положительное решение оказалось в пользу проекта Лейпунского.

Рушилась заветная мечта Векслера построить самый крупный ускоритель. Не желая мириться со сложившейся ситуацией, он при поддержке С.И. Вавилова и Д.В. Скобельцына предложил отказаться от сооружения синхрофазотрона на 1,5 ГэВ и приступить к проектированию ускорителя сразу на 10 ГэВ, ранее порученному А.И. Лейпунскому. Правительство приняло это предложение, так как в апреле 1948 года стало известно о проекте синхрофазотрона на 6–7 ГэВ в Калифорнийском университете и хотелось хоть на время оказаться впереди США.

2 мая 1949 года вышло постановление Совета министров СССР о создании синхрофазотрона на энергию 7–10 ГэВ на территории, ранее отведенной для синхротрона. Тему перевели в ФИАН, а ее научно-техническим руководителем назначили В.И. Векслера, хотя дела у Лейпунского шли вполне успешно.

Объяснить это можно, во-первых, тем, что Векслер считался автором принципа автофазировки и, по воспоминаниям современников, к нему очень благоволил Л.П. Берия. Во-вторых, С. И. Вавилов был в то время не только директором ФИАНа, но и президентом АН СССР. Лейпунскому предложили стать заместителем Векслера, но он отказался и в дальнейшем в со синхрофазотрона не участвовал. По словам заместителя Лейпунского О.Д. Казачковского, «ясно было, что два медведя в одной бе Впоследствии А.И. Лейпунский и О.Д. Казачковский стали ведущими специалистами по реакторам и в 1960 году были удостоены

В постановлении имелся пункт о переводе на работу в ФИАН сотрудников Лаборатории «В», занимавшихся разработкой ускорителя соответствующего оборудования. А передавать было что: работу над ускорителем в Лаборатории «В» к тому моменту довели до обоснования основных решений.

Не все с воодушевлением восприняли перевод в ФИАН, так как с Лейпунским легко и интересно работалось: он был не только пре руководителем, но и замечательным человеком. Однако отказаться от перевода было практически невозможно: в то суровое врем и лагерями.



Слева — доктор технических наук профессор Л.П. Зиновьев (1912–1998), справа — академик АН СССР В.И. Векслер (1907–1966) в период создания синхрофазотрона (фото: «Наука и жизнь»)

В состав группы, переведенной из Лаборатории «В», входил инженер Леонид Петрович Зи другие члены ускорительной группы, в лаборатории Лейпунского сначала занимался раз: узлов, необходимых для модели будущего ускорителя, в частности ионного источника и ви импульсных схем для питания инжектора. Лейпунский сразу обратил внимание на грамотн инженера. По его указанию Зиновьева первым привлекли к созданию опытной установки, было смоделировать весь процесс ускорения протонов. Тогда никто не мог предположить первопроходцев в работе по воплощению идеи синхрофазотрона в жизнь, Зиновьев окаже человеком, который пройдет все этапы его создания и совершенствования. И не просто пр

Теоретические и экспериментальные результаты, полученные в Лаборатории «В», были ис при проектировании синхрофазотрона на 10 ГэВ. Однако повышение энергии ускорителя ; потребовало значительных доработок. Трудности его создания в очень большой степени у в то время во всём мире отсутствовал опыт сооружения столь больших установок.

Под руководством теоретиков М.С. Рабиновича и А.А. Коломенского в ФИАНе сделали фи обоснование технического проекта. Основные составляющие синхрофазотрона разработа Радиотехнический институт АН и ленинградский НИИ под руководством их директоров А. Е.Г. Комара.

Для получения необходимого опыта решили построить модель синхрофазотрона на энергию 180 МэВ. Ее расположили на террит специальном здании, которое из соображений секретности называли складом № 2. В начале 1951 года все работы по модели, вклю: оборудования, наладку и комплексный ее пуск, Векслер возложил на Зиновьева.

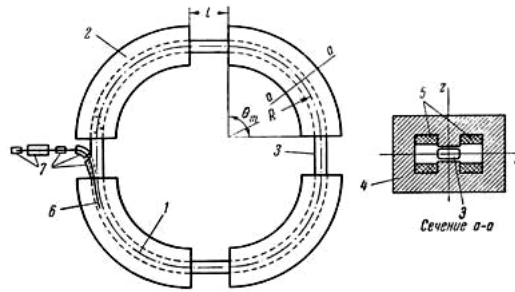


Схема слабофокусирующего синхрофазотрона в Дубне на 10 ГэВ: 1 — основная орбита; 2 — сектор (квадрант) электромагнита; 3 — вакуумная камера; 4 — ярмо электромагнита; 5 — обмотка электромагнита; 6 — пучок частиц; 7 — ускоритель-инжектор и устройство ввод (изображение: «Наука и жизнь»)

Фиановская модель отнюдь не была малюткой — ее магнит диаметром 4 метра весил 290 тонн. Впоследствии Зиновьев вспоминает модель в соответствии с первыми расчетами и попытались ее пустить, поначалу ничто не работало. Пришлось преодолеть множество технических трудностей, прежде чем модель запустили. Когда в 1953 году это произошло, Векслер сказал: «Ну всё! Ивановский работать будет!» Речь шла о большом синхрофазотроне на 10 ГэВ, который уже начали сооружать в 1951 году в Калининской области осуществляла организация под кодовым названием ТДС—533 (Техническая дирекция строительства 533).

Незадолго до пуска модели в одном американском журнале неожиданно появилось сообщение о новой конструкции магнитной системы названной жесткофокусирующей. Она выполняется в виде набора чередующихся секций с противоположно направленными градиентами поля. Это значительно уменьшает амплитуду колебаний ускоряемых частиц, что в свою очередь позволяет значительно уменьшить размеры камер. В результате экономится большое количество железа, идущего на постройку магнита. К примеру, ускоритель в Женеве на основе жесткой фокусировки, имеет вдвое большую энергию и вдвое большую длину окружности, чем дубненский синхронизатор магнит в десять раз легче.

Конструкцию магнитов жесткой фокусировки предложили и разработали американские ученые Курант, Ливингстон и Снайдер в 1952 году. За несколько лет до них то же самое придумал, но не опубликовал Кристофилос.

Зиновьев сразу оценил открытие американцев и предложил перепроектировать дубненский синхрофазотрон. Но для этого пришлось бы поступиться временем. Векслер сказал тогда: «Нет, хоть на один день, но мы должны оказаться впереди американцев». Вероятно, в условиях «холодной войны» он был прав — «коней на переправе не меняют». И большой ускоритель продолжили строить по ранее разработанному проекту. В 1953 году на базе строящегося синхрофазотрона создали Электрофизическую лабораторию АН СССР (ЭФЛАН). Ее директором назначили В.И. Векслера.

В 1956 году ИЯП и ЭФЛАН составили основу созданного Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Место его расположения стало называться городом Дубна. К тому моменту энергия протонов на синхротроне составляла 680 МэВ, а строительство синхрофазотрона завершалось. С первых дней образования ОИЯИ стилизованный рисунок здания синхрофазотрона (автор В.П. Бочкарев) стал его официальным символом.

Модель помогла в решении ряда вопросов для ускорителя на 10 ГэВ, однако конструкция многих узлов из-за большой разницы в размерах претерпела значительные изменения. Средний диаметр электромагнита синхрофазотрона составил 36 тысяч тонн (по своим параметрам он до сих пор остается в Книге рекордов Гиннеса). Возник целый комплекс новых сложных задач, которые коллектив успешно решил.

Наконец всё было готово для комплексного пуска ускорителя. По распоряжению Векслера им руководил Л.П. Зиновьев. Работы на декабрь 1956 года, обстановка сложилась напряженная, и Владимир Иосифович не щадил ни себя, ни сотрудников. Нередко оставаясь раскладушках прямо в огромном пультовом зале установки. По воспоминаниям А.А. Коломенского, большую часть своей неистощимой энергии Векслер тратил на «выколачивание» помощи из внешних организаций и на проведение в жизнь дельных предложений, во главе которых стоял Зиновьев. Векслер высоко ценил его экспериментаторскую интуицию, которая сыграла решающую роль и в пуске ускорителя-гибрида.

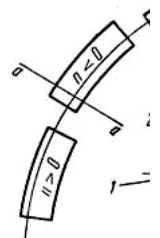


Схема сильного фокусирования синхрофазотрона: 1 — поперечная камера; 2 — орбита (изображение: «Наука и жизнь»)

Очень долго не могли получить бетатронный режим, без которого пуск невозможен. И именно Зиновьев в ответственный момент понял, что надо сделать, чтобы вдохнуть жизнь в синхрофазотрон. Эксперимент, к которому готовились две недели, к всеобщей радости, наконец-то увенчался успехом. 15 марта 1957 года дубненский синхрофазотрон заработал, о чем всему миру сообщила газета «Правда» 11 апреля 1957 года (статья В.И. Векслера). Интересно, что это известие появилось, лишь когда энергия ускорителя, постепенно поднимаемая со дня пуска, превысила энергию 6,3 ГэВ лидирующего в то время американского синхрофазотрона в Беркли. «Есть 8,3 миллиарда электронвольт!» — сообщала газета, извещая, что в Советском Союзе создан рекордный ускоритель. Сбылась заветная мечта Векслера!

16 апреля энергия протонов достигла проектной величины 10 ГэВ, но в эксплуатацию ускоритель был сдан только несколько месяцев спустя, так как оставалось еще достаточно нерешенных технических задач. И всё же основное было позади — синхрофазотрон заработал.

Об этом Векслер доложил на второй сессии ученого совета Объединенного института в мае 1957 года. Тогда же директор института Д.И. Блохинцев отметил, что, во-первых, модель синхрофазотрона создали за полтора года, в то время как в Америке на это ушло около двух лет. Во-вторых, сам синхрофазотрон удалось пустить за три месяца, уложившись в график, хотя поначалу это казалось нереальным. Именно пуск синхрофазотрона принес Дубне первую всемирную славу.

На третьей сессии ученого совета института член-корреспондент АН В.П. Желепов отметил, что «Зиновьев был во всех отношениях душой запуска и внес в это дело колоссальное количество энергии и усилий, именно творческих усилий в ходе наладки машины». А Д.И. Блохинцев добавил, что «Зиновьев фактически вынес на себе огромный труд комплексной наладки».

Созданием синхрофазотрона занимались тысячи людей, но Леониду Петровичу Зиновьеву в этом принадлежала особая роль. Векслер писал: «Успех запуска синхрофазотрона и возможность начала проведения широкого фронта физических работ на нем в значительной степени связаны с участием в этих работах Л.П. Зиновьева».

Зиновьев собирался после пуска ускорителя вернуться в ФИАН. Однако Векслер упросил его остаться, считая, что больше никому не мог бы доверить руководство синхрофазотроном. Зиновьев согласился и руководил работой ускорителя более его руководством и при непосредственном участии ускоритель постоянно совершенствовались. Зиновьев любил синхрофазотрон и чувствовал дыхание этого железного исполина. По его словам, не было ни одной, даже мало-мальской детали ускорителя, которую назначения которой не знал бы.

В октябре 1957 года на расширенном заседании ученого совета Курчатовского института под председательством самого Игоря Васильевича Курчатова семнадцать человек из разных организаций, которые участвовали в создании синхрофазотрона, были выдвинуты на самую престижную в Советском Союзе Ленинскую премию. Но по условиям число лауреатов не могло превышать двенадцати человек. В апреле 1959 года удостоены директор Лаборатории высоких энергий ОИЯИ В.И. Векслер, начальник отдела той же лаборатории Л.П. Зиновьев, зам. Главного управления по использованию атомной энергии при Совете министров СССР Д.В. Ефремов, директор ленинградского НИИ физики элементарных частиц А.А. Соколов, сотрудники Н. А. Моносзон, А.М. Столов, директор московского Радиотехнического института АН СССР А.Л. Минц, сотрудники томографической лаборатории Ф.А. Водопьянов, С.М. Рубчинский, сотрудники ФИАН А.А. Коломенский, В.А. Петухов, М.С. Рабинович. Векслер и Зиновьев стали гражданами Дубны.

Синхрофазотрон оставался в строю сорок пять лет. За это время на нем сделали целый ряд открытий. Модель синхрофазотрона в переделанном виде в ускоритель электронов, до сих пор работающий в ФИАНе.

Литература:

- Коломенский А. А., Лебедев А. Н. Теория циклических ускорителей. — М., 1962.
Комар Е. Г. Ускорители заряженных частиц. — М., 1964.
Ливингуд Дж. Принципы работы циклических ускорителей — М., 1963.
Оганесян Ю. Как создавался циклотрон / Наука и жизнь, 1980 № 4, с. 73.
Хилл Р. По следам частиц — М., 1963.



Изохронный ускоритель У-400 в реакционном институте «Наука»